受動回路

1　目的

基本的なオシロスコープの取り扱い方法を習得し, 受動回路の特性に関する理解を深める. 受動回路の過渡現象ならびにフィルタ回路の各特性を計測し, これらの回路動作に関する知識を体得し, より応用的な回路の動作を理解するための基礎を学ぶ.

2　受動回路の過渡現象

過渡現象はスイッチング動作する回路などではよく現れるもので, 定常状態に達するまでの過渡的な変化のことを指す. このような回路に発生する過渡的な電流・電圧などは対象とする回路の微分方程式を立て, それを解くことで求められる. このためにいくつかの方法があるが, ここでは, 直流電圧源を印加した受動回路を対象として, その理論値の導出例を示す.

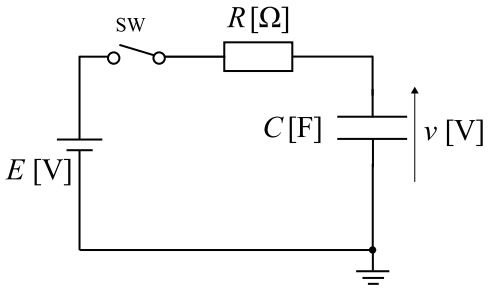


図 1: 直流電圧源を印加した RC 回路.

2.1　直流電圧源を印加した RC 回路

図 1 に示す RC 回路で, スイッチ SW は時刻 $t = 0$ [s] で閉じるものとする. 回路方程式はキルヒホッフの電圧則より, 次のように書くことができる.

$$RC\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} + v(t) = E \tag{1}$$

上式のような非同次方程式の一般解は, 特殊解 $v_s(t)$ と右辺 $E = 0$ とした次の同次方程式の一般解 $v_t(t)$ の重ね合わせで求めることができる.

$$RC\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} + v(t) = 0 \tag{2}$$

特殊解は非同次方程式を満たせば良いので, 時間依存性がない場合を考えると容易に求めることができる. すなわち, 特殊解は定常応答を表す. そこで, $\mathrm{d}v(t)/\mathrm{d}t = 0$ を式 (1) に代入すると, $v_s(t)$ は次のように書くことができる.

$$v_s(t) = E \tag{3}$$

次に, 同次解の一般解 $v_t(t)$ は, その解を $v_t(t) = v_0 e^{mt}$ として, 式 (2) に代入すると, 次の関係を満たす必要がある.

$$(RCm + 1)\, v_0 e^{st} = 0 \tag{4}$$

上式より $m = -1/(CR)$ と表せるので, $v_t(t)$ は次のように書くことができる.

$$v_t(t) = v_0 e^{-\frac{1}{CR}t} \tag{5}$$

図 1 の RC 回路の一般解 $v(t)$ は上記２つの解の重ね合わせで次のように表すことができる.

$$v(t)\,(= v_s(t) + v_t(t)) = E + v_0 e^{-\frac{1}{CR}t} \tag{6}$$

さて, この回路では $t = 0$ [s] でコンデンサが充電されておらず, $v(0) = 0$ [V] として上式に代入すると, 任意定数が $v_0 = -E$ となる. 以上より, 図 1 の RC 回路の一般解 $v(t)$ は次のように求められる.

$$v(t) = E - Ee^{-\frac{1}{CR}t} = E\left(1 - e^{-\frac{1}{CR}t}\right) \tag{7}$$

これより, この回路の他の物理量はすべて計算が可能となる.

また, 式 (7) から明らかなように, $v_t(t)$ が過渡項に相当する. 初期状態から過渡状態を経て定常状態に落ち着く時までの速さの指標として, 時定数 (τ) がある. この回路では $\tau = RC$ [s] であり, $t = \tau$ [s] の時には定常状態である E [V] の $(1 - e^{-1})$ 倍, すなわち定常値の約 63% まで到達する時間に相当する.

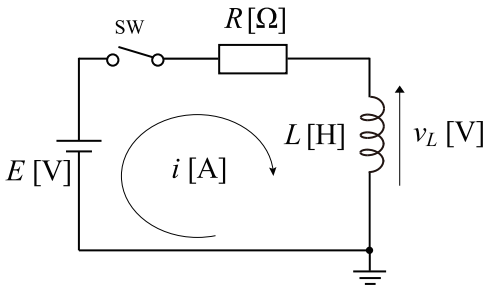


図 2: 直流電圧源を印加した RL 回路.

2.2　直流電圧源を印加した RL 回路

図 2 に示す RL 回路で, スイッチ SW は時刻 $t = 0$ [s] で閉じるものとする. 回路方程式はキルヒホッフの電圧則より, 次のように書くことができる.

$$L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + Ri(t) = E \tag{8}$$

RC 回路と同様にして, 特殊解 $i_s(t)$ と同次方程式の一般解 $i_t(t)$ を求めると, 次のように書くことができる.

$$\begin{aligned} i_s(t) &= \frac{E}{R}, \\ i_t(t) &= i_0 e^{-\frac{R}{L}t}, \end{aligned} \tag{9}$$

ここで, i_0 は初期電流に相当する. したがって, 式 (8) の一般解は, これらの重ね合わせより, 次のように表される.

$$i(t)\,(= i_s(t) + i_t(t)) = \frac{E}{R} + i_0 e^{-\frac{R}{L}t} \tag{10}$$

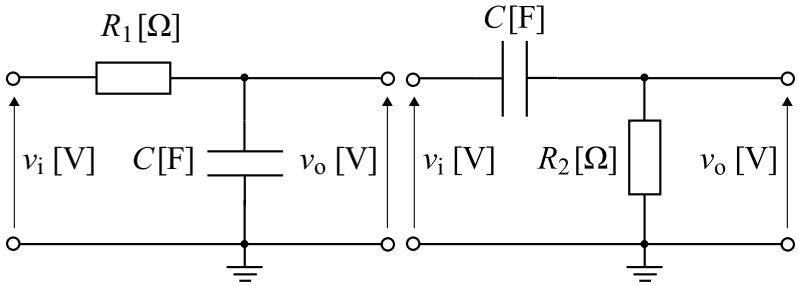
さて, この回路では SW は $t < 0$ [s] で開いているので, 初期電流は $i(0) = 0$ [A] とみなしてよい. これを上式に代入すると, 任意定数が $i_0 = -E/R$ となる. 以上より, 図 2 の RL 回路の一般解 $i(t)$ は次のように求められる.

$$i(t) = \frac{E}{R} - \frac{E}{R}e^{-\frac{R}{L}t} \tag{11}$$

なお, 時定数は $\tau = L/R$ [s] である.

これより, この回路の他の物理量はすべて計算が可能となる. 例えば, コイルの端子電圧 $v_L(t)$ [V] は次のように求められる.

$$v_L(t) = L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} = Ee^{-\frac{R}{L}t} \tag{12}$$



(a) 低域通過フィルタ回路.　　(b) 高域通過フィルタ回路.

図 3: RC フィルタ回路.

3　受動フィルタ回路

フィルタ回路は入力信号から所望の周波数帯域成分を取り出したり, 不要な周波数成分を取り除くために用いられる回路である. RC フィルタ回路は 2 種類の受動素子 (抵抗とコンデンサ) のみで構成できる受動フィルタ回路で, 扱える周波数帯域が広いことなどから重要である. 図 3 に示すように抵抗とコンデンサの並べ方や組み合わせによって,(a) 低域通過フィルタ,(b) 高域通過フィルタを実現することができる. また, 交流回路の定常状態を扱うので, 複素表記を利用してフィルタの周波数特性を考える.

3.1　低域通過フィルタ

図 3(a) の回路に入力電圧 v_i [V] を印加した場合の出力電圧 v_o [V] は, 次式で表される (ただし, ここでは $R = R_1$ と表記する).

$$v_o = \frac{\dfrac{1}{j\omega C}}{R + \dfrac{1}{j\omega C}} v_i = \frac{1}{1 + j\omega CR} v_i = \frac{1}{1 + j\dfrac{\omega}{\omega_c}} v_i \qquad \left(\omega_c \equiv \frac{1}{CR}\right) \tag{13}$$

伝達関数 $H(j\omega)$ $(= v_o/v_i)$ は複素数表記なので, 極座標表記とすれば大きさと角度が計算できる. よって, 電圧利得 $|H(j\omega)|$, ならびに入出力電圧波形の位相差 θ [rad] はそれぞれ以下のように表すことができる.

$$\begin{aligned} &|H(j\omega)| = \frac{|v_o|}{|v_i|} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \dfrac{\omega^2}{\omega_c^2}}} \\ &\text{(デシベル表記)} \quad 20\log_{10}|H(j\omega)| = 20\log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{1^2 + \dfrac{\omega^2}{\omega_c^2}}}\right) \quad [\text{dB}] \end{aligned} \tag{14}$$

$$\theta = -\tan^{-1}\omega CR \quad [\text{rad}] \tag{15}$$

式 (14) より, 入力信号が直流電圧の場合 ($\omega = 0$ [rad/s]), 電圧利得 $|H(j\omega)| = 1$ となり, 入力電圧がそのまま出力される. また, 周波数が高くなるに従い電圧利得が低下し, $\omega = \omega_c$ では $|H(j\omega)| = 1/\sqrt{2}$ となり, 入力電圧の $1/\sqrt{2}$ 倍 (電力換算では 1/2 倍) が出力電圧の大きさとなる. このときの角周波数 ω_c を遮断周波数という. したがって, 図 3(a) の回路は入力信号の低帯域周波数成分は通過させやすいのに対して, $\omega \geq \omega_c$ の周波数成分は遮断するような機能を持ち, 低域通過フィルタとして機能する.

3.2　高域通過フィルタ

図 3(b) のフィルタ回路に対して, 図 3(a) と同様に電圧利得と入出力電圧波形の位相差を求める. 図 3(b) の回路に入力電圧 v_i [V] を印加した場合の出力電圧 v_o [V] は, 次式

$$v_o = \frac{R}{R + \dfrac{1}{j\omega C}} v_i = \frac{j\omega CR}{1 + j\omega CR} v_i = \frac{j\dfrac{\omega}{\omega_c}}{1 + j\dfrac{\omega}{\omega_c}} v_i \tag{16}$$

で表すことができる (ただし, ここでは $R = R_2$ と表記する) ので, 電圧利得 $|H(j\omega)|$, ならびに位相差 θ [rad] はそれぞれ以下のように表すことができる.

$$|H(j\omega)| = \frac{|v_o|}{|v_i|} = \frac{\dfrac{\omega}{\omega_c}}{\sqrt{1^2 + \left(\dfrac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$$

$$\text{(デシベル表記)} \quad 20\log_{10}|H(j\omega)| = 20\log_{10}\left(\frac{\dfrac{\omega}{\omega_c}}{\sqrt{1^2 + \left(\dfrac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}\right) \ \text{[dB]} \tag{17}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\omega CR \tag{18}$$

4　事前レポート

(1) 図 1 に示す回路の時定数 τ [s] と遮断周波数 $f_c(= \omega_c/(2\pi))$ [Hz] を求めよ. ただし, $R = 300$ [Ω], $C = 0.01$ [μF] として計算せよ.

(2) 図 2 に示す回路の時定数 τ [s] を求めよ. ただし, $R = 1$ [kΩ], $L = 100$ [mH] として計算せよ.

(3) ガイダンス資料を参照して, 式 (16) から電圧利得の大きさを表す式 (17), および偏角を表す式 (18) を導出し, その計算過程をまとめよ.

5　使用器具

ディジタルオシロスコープ, 信号発生器, USB メモリ (各自で用意すること)

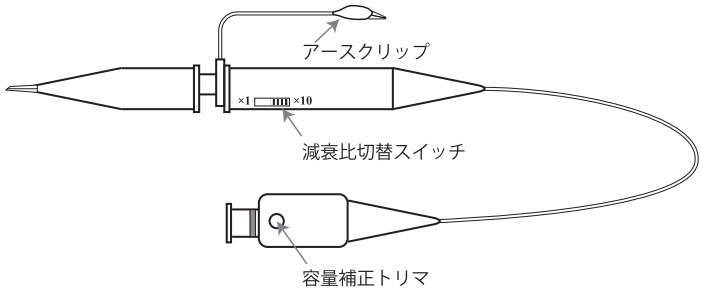


図 4: 受動プローブの模式図.

6　実験項目

6.1　オシロスコープの基本的な取り扱い

6.1.1　プローブ補正

(1) チャネル (CH) 1 においてプローブ先端のフックを CAL 端子と接続 (アースクリップは GND 端子に接続) する.

(2) トリガのソースが CH1 になっていることを確認した後, 縦軸・横軸調整器を適切に設定し, 方形波状の静止画がディスプレイで表示されるようにする.

(3) 減衰比切り替えスイッチを「×10」に設定する. この場合, 観測波形は実際の 1/10 となる.(ただし, オシロスコープによっては設定により実際の値として観測できるモードもある.)

(4) 図 4 に示されているプローブ容量補正トリマを調整ドライバを使用して回転させ, 波形の形状変化を観測した後, 正しい方形波になるように調整する.

(5) CH2 に別のプローブを接続し, 上記 (1)–(4) を行う.

6.1.2　単現象動作

(1) 信号発生器に抵抗 (300 [Ω]) を接続し, CH1 のプローブを抵抗の両端に接続する.

(2) 信号発生器の電源を入れ, 500 [mV] の直流電圧を抵抗に印加する.

(3) プローブの Coupling を DC および AC に設定した時の各振幅を基準電位 (GND) に注意して波形を観測する.

(4) 信号発生器の出力波形を正弦波に変更する. 出力信号の振幅を 1 [V], 周波数を 1 [kHz] と設定する. さらに, 出力信号にオフセット電圧 500 [mV] を印加して, プローブの Coupling を DC および AC に設定した時の波形変化を観測する.

6.2 回路の過渡現象

6.2.1 RC 回路

(1) 図 1 の RC 回路をブレッドボード上に構成する. (信号発生器による方形波を周期的に印加することでスイッチ作動させ, 回路の過渡現象を観測する. また, 方形波の振幅を 1 [V], オフセット電圧を 500 [mV] と設定する.)

(2) 周波数 10 [kHz] の方形波を印加し, $R = 300$ [Ω], $C = 0.01$ [μF] とした場合の入力電圧 ($= v_i$) と v の時間波形を USB メモリへ記録する (テキスト形式の CSV ファイルおよび BMP 形式の画像データの両方を保存すること. ただし, 実験レポートにはテキスト形式の CSV ファイルから作図すること. なお、6.2.1(3), (4), 6.2.2(2), (3) の実験記録も同じように保存すること).

(3) (2) と同じ方形波を印加し, $R = 600$ [Ω], $C = 0.01$ [μF] とした場合の v_i と v の時間波形を記録する.

(4) 周波数 100 [kHz] の方形波を印加し, (2) と同じ素子値とした場合の v_i と v の時間波形を記録する.

6.2.2 RL 回路

(1) 図 2 の RL 回路をブレッドボード上に構成する.(方形波の振幅を 1 [V], オフセット電圧を 500 [mV] と設定する.)

(2) 周波数 500 [Hz] の方形波を印加し, $R = 1$ [kΩ], $L = 100$ [mH] とした場合の入力電圧 ($= v_i$) と v_L の時間波形を記録する.

(3) (2) と同じ方形波を印加し, $R = 2$ [kΩ], $L = 100$ [mH] とした場合の v_i と v_L の時間波形を記録する.

6.3　RC フィルタ回路

(1) 図 3(a) の回路を $R_1 = 300$ [Ω], $C = 0.01$ [μF] とし, ブレッドボード上に構成する.

(2) 振幅 2 [V], 周波数をこの回路の遮断周波数と設定した正弦波信号を v_i として印加し, v_i および v_o をオシロスコープの CH1, CH2 でそれぞれ観測できるようにプローブを接続し, 2 つの信号を同一の時間軸上に重ね書きする.

(3) 信号発生器より振幅 2 [V] の正弦波を v_i として加え, その周波数を 1 [kHz] から 1,000 [kHz] まで変化させる. オシロスコープを用いて v_i および v_o をオシロスコープの CH 1, CH 2 でそれぞれ観測できるようにプローブを接続し, 電圧利得 $|H(j\omega)|$ および位相差 θ を求めて周波数の値とともに記録する. なお, 電圧利得をデシベル (dB) として図を描くために, 次の計算を行い記録する.

$$20 \log_{10} \frac{|v_o|}{|v_i|} \quad [\mathrm{dB}] \tag{19}$$

また, 位相差 θ は, 図 5 に示すように出力信号の位相ずれを時間差 Δt [s] で観察し, 次式により求める.

$$\theta (= \omega \times \Delta t) = 2\pi f \Delta t \qquad [\mathrm{rad}], \tag{20}$$

ここで, f [Hz] は信号発生器の周波数を表すので, 実験データからの取得は不要である. 位相差を求める際, 入力信号を基準とする. よって, 位相進み (正の値) と位相遅れ (負の値) の区別に注意すること.

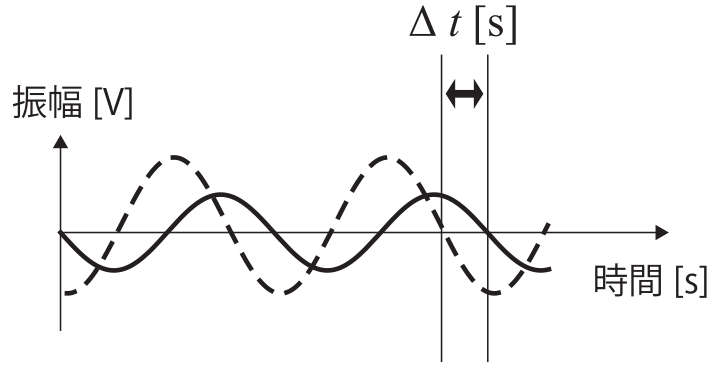


図 5: 正弦波入力 (波線) と出力信号 (実線) の位相遅れの例.

(4) 図 6 の帯域通過フィルタ回路を, $R_1 = 300$ [Ω], $R_2 = 2.2$ [kΩ], $C = 0.01$ [μF] としてブレッドボード上に構成する. 信号発生器より振幅 2 [V]

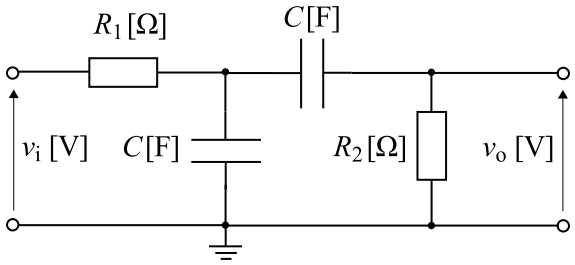


図 6: 低域通過フィルタと高域通過フィルタを縦続接続した帯域通過フィルタ回路.

の正弦波を v_i として加え, (3) と同様に電圧利得と位相差を求める. 低域側と高域側の遮断周波数付近, および電圧利得が最大となる周波数付近では測定点を密にすること.

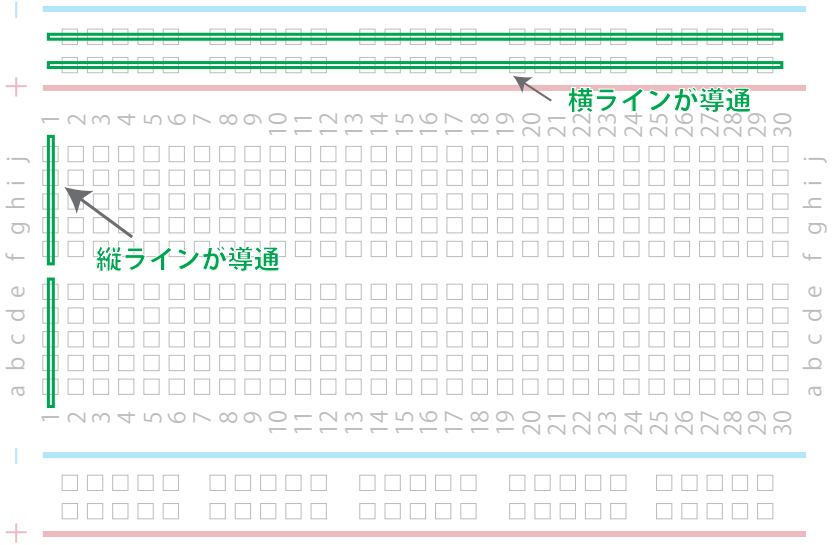


図 7: 標準的なブレッドボードの導通ライン.

7　報告事項

(1) 実験項目 **6.2.1**(2) および (4) の v_i と v_o の時間波形をそれぞれ描き, 考察すること. ディジタルオシロスコープから取得した電子データをグラフ描画に利用する際には, 横軸が時間となっているように注意する.

(2) 実験項目 **6.2.2**(2) ならびに (3) の v_o を同じグラフ用紙に重ね書きし, ２つの時定数を求めて考察すること.

(3) 実験項目 **6.3** (3) の実験結果を表にまとめ, 振幅特性ならびに位相特性を片対数グラフに描くこと.

(4) 報告事項 (3) の結果に対応する理論値を計算して, 実験結果のグラフに重ね書きして考察すること. この際, 遮断周波数やそれ以降の電圧利得に関するグラフの傾きに関しても言及すること.

(5) 実験項目 **6.3** (4) で測定した帯域通過フィルタの実験結果を表にまとめ, 振幅特性ならびに位相特性を片対数グラフに描くこと.

(6) 報告事項 (5) の結果に対して考察をすること（この回路に対する発展課題として, 図 6 の回路について, 低域通過段と高域通過段の伝達関数を単純に乗算した場合と回路全体の伝達関数とを比較し, 両者が一致しない理由を考察することが望ましい)